

192.PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDES (DOCUMENTO EXECUTIVO)

EIXO 5: Projeto da Infraestrutura de Rede

CURSO: Sistemas de Informação – EAD

Equipe:

Ádria Tavares Leite Silva
Daniele Aparecida de Souza
Jhonata Augusto Silva
João Victor Alves de Sousa
Lucas Perlatto Lotti Garcia
Sofia Pitta Sesso
Vinícius de Araújo Portela

Orientador:

Alexandre Teixeira

Minas Valor – Cooperativa Bancária

1.	Definição do Tema e Cenário	4
1.1.	Contextualização do Cenário	4
1.2.	Descrição das Unidades e Estrutura Organizacional	4
1.3.	Protótipo no Simulador de Redes	5
1.4.	Cálculo de links	7
2.	Planejamento	8
2.1.	Cronograma	8
3.	Infraestrutura em Nuvem e Virtualização	11
3.1.	Plano de Endereçamento IP e Segmentação de Rede	11
3.2.	Servidor de Diretoria e Governança (AWS)	11
3.2.1.	Preparação e Instalação do Windows Server 2016	13
3.2.2.	Implementação do Active Directory Domain Services (AD DS)	13
3.2.3.	Estruturação de Unidades Organizacionais, Usuários e Dispositivos	13
3.2.4.	Governança e Políticas de Grupo (GPO)	14
3.3.	Servidor de Aplicação (VirtualBox):	15
3.3.1.	Configuração de Rede	16
3.3.2.	Testes de Conectividade	17
3.3.3.	Instalação do Nginx	19
3.3.4.	Customização da Página Web	19
4.	Gerência e Monitoramento de Redes	20
5.	Mecanismos de Segurança e Análise de Vulnerabilidades	25
5.1.	Política de Segurança da Informação (PSI)	25
5.2.	Cartilha de Segurança da Informação	26
5.3.	Análise de Vulnerabilidade dos Ambientes	28
5.3.1.	Ambiente em Nuvem AWS: Windows Server	28
5.3.1.1.	Exposição de Portas de Gerenciamento (A02:2025 - Security Misconfiguration)	28
5.3.1.2.	Falhas no Registro e nos Alertas de Segurança (A09:2025 - Security Logging & Alerting Failures)	29
5.3.1.3.	Falhas de Autenticação (A07:2025 Authentication Failures)	29
5.3.2.	Ambiente Virtualizado Local: Oracle VM VirtualBox (Ubuntu Server)	30
5.3.2.1.	Exposição de Perímetro e Vazamento de Informações (A02:2025 - Security Misconfiguration)	30

5.3.2.2. Fragilidade nas Diretrizes de Retenção de Senhas Locais (A07:2025 - Authentication Failures)	31
6. Desenvolvimento Backend	31
7. Considerações Finais	39
8. Apresentação e Github	40

1. Definição do Tema e Cenário

1.1. Contextualização do Cenário

Segundo as definições do Banco Central do Brasil (2026), cooperativas de crédito são instituições regularizadas e supervisionadas que prestam serviços financeiros exclusivamente aos seus associados. Conta corrente, cartões de crédito, consórcios, empréstimos, financiamentos, pagamentos, seguros e previdências são exemplos de operações disponibilizadas (Sicredi, 2026).

Esse modelo de negócio surgiu em 1844 na Inglaterra, quando um grupo de pessoas que enfrentava dificuldades financeiras para comprar o básico, passou a adquirir produtos por um preço mais justo comprando juntos e em maior quantidade. Assim, eles estabeleceram o cooperativismo no âmbito financeiro a partir de princípios de igualdade e transparência (OCB, 2026).

Para Vieira e Morozini (2025), cidades de pequeno porte do interior frequentemente não são amparadas por parte de instituições financeiras tradicionais. Nesse cenário, as cooperativas de crédito desempenham um papel essencial na inclusão financeira e no desenvolvimento econômico local de forma sustentável. Apesar de representar uma fração pequena do Sistema Financeiro Nacional, as Cooperativas de crédito apresentam crescimento significativo nos últimos anos em relação ao número de cooperados, de operações de crédito, de depósitos e patrimônio líquido (Vieira, 2025; OCB, 2026)

Nesse cenário, este trabalho tem por objetivo planejar, prototipar, documentar e implementar uma infraestrutura de rede para uma Cooperativa bancária fictícia, chamada de Minas Valor, em uma cidade polo do interior do estado de Minas Gerais, em Poços de Caldas, com 5 filiais em cidades próximas, Águas da Prata, São João da Boa Vista, Bandeira do Sul, São José do Rio Pardo e Andradas.

1.2. Descrição das Unidades e Estrutura Organizacional

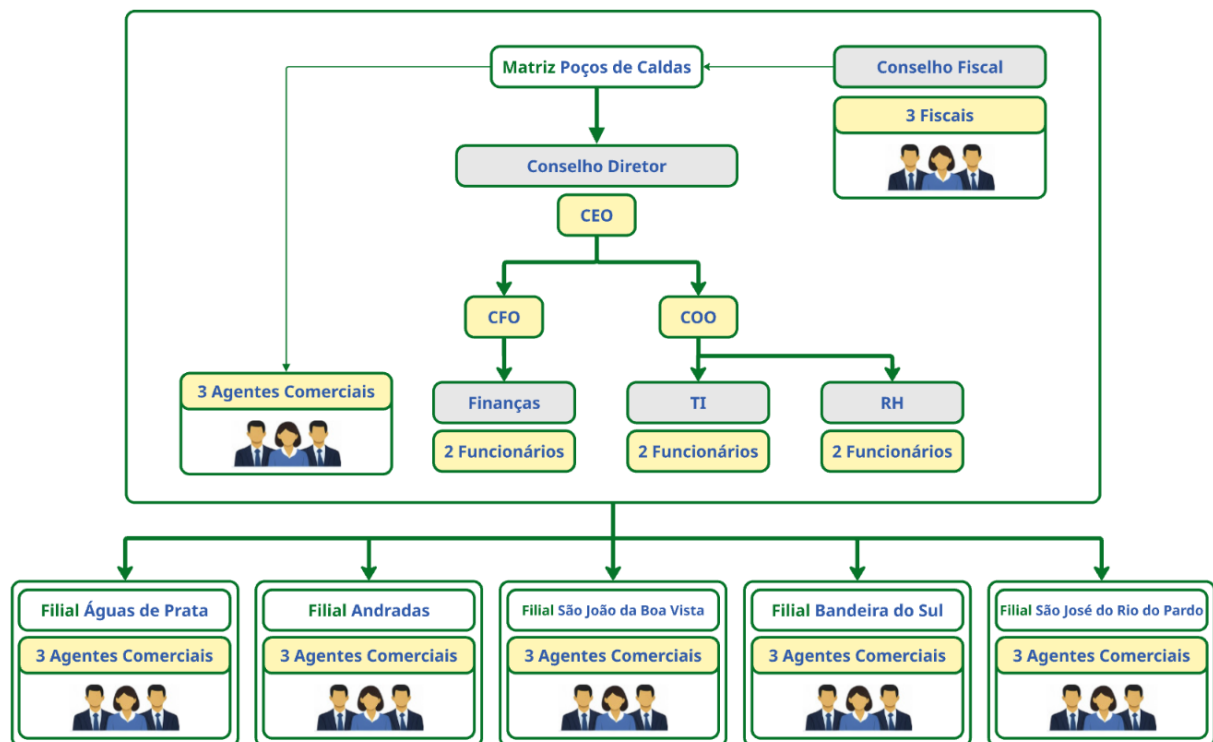
O Banco Central do Brasil define como cooperativa do tipo singular aquela que é constituída por no mínimo vinte pessoas, jurídicas ou físicas. Assim, considera-se a cooperativa Minas Valor uma cooperativa singular regional com agências em cidades próximas com foco no desenvolvimento local.

Uma cooperativa possui, em sua estrutura organizacional, uma diretoria responsável por identificar desafios e oportunidades, além de um conselho fiscal encarregado de garantir a transparência das atividades realizadas. Também conta com uma equipe técnica responsável pelas decisões e operações administrativas (OBC, 2026).

Nesse contexto, estabelece-se que a matriz da cooperativa, localizada em Poços de Caldas, possui porte médio e está instalada em um imóvel de dois andares. Nesse local atuarão presencialmente o conselho diretor, composto por Chief Executive Officer, Chief Financial Officer e Chief Operating Officer; o conselho fiscal, formado por três fiscais; além dos setores de Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e de Finanças, todos com dois funcionários cada.

Além disso, tanto a matriz quanto as filiais contarão com agências bancárias destinadas ao atendimento dos cooperados. Cada agência possuirá três agentes comerciais, responsáveis pela abertura e gerenciamento de contas, pela oferta de produtos financeiros e pelo relacionamento da cooperativa com os cooperados. Porém, como os membros da diretoria não trabalham nas filiais, elas ficarão em imóveis de pequeno porte com apenas térreo.

Figura 1 – Organograma da Minas Valor.



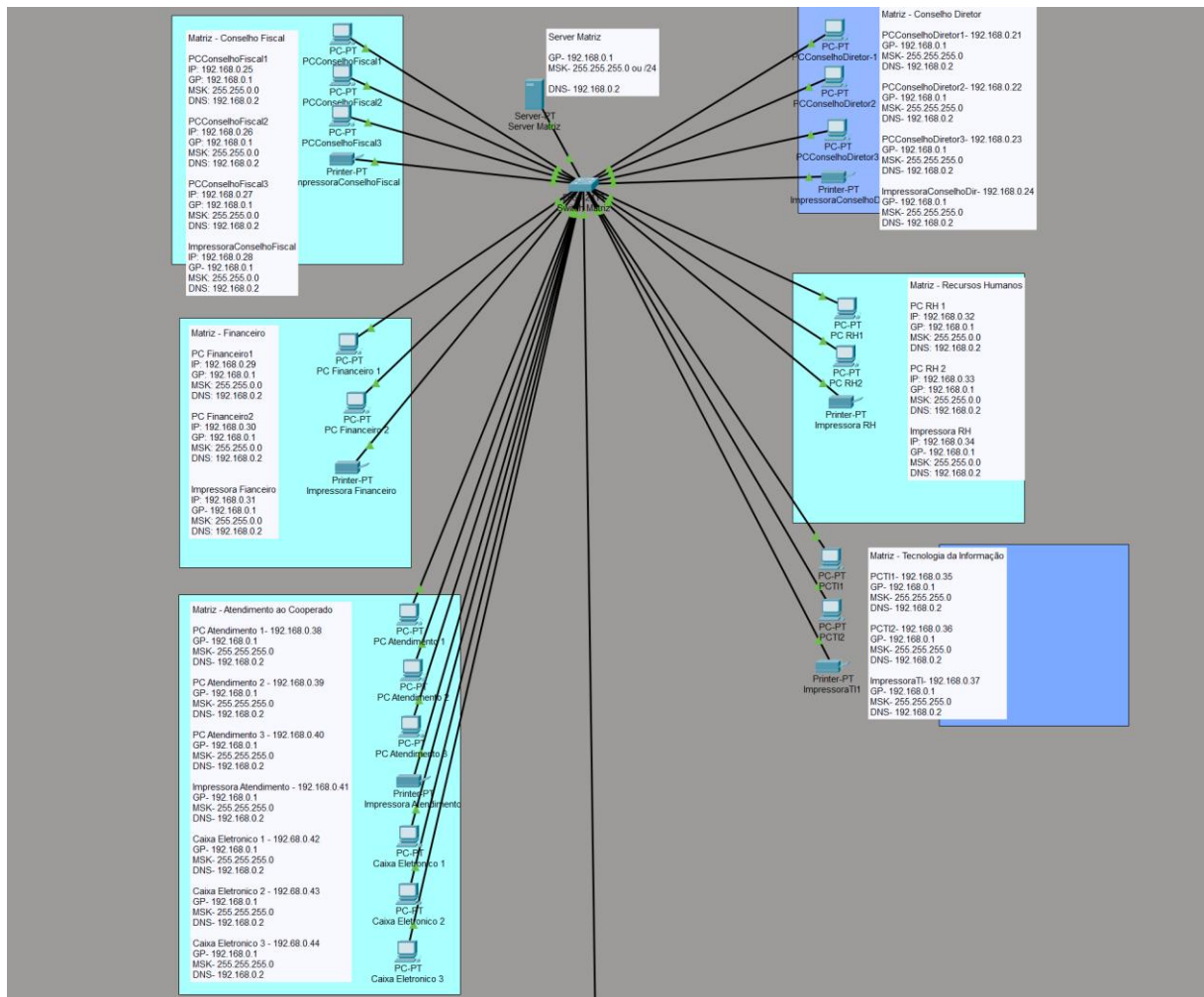
1.3. Protótipo no Simulador de Redes

Para garantir a viabilidade técnica, segurança e eficiência da infraestrutura proposta, foi desenvolvida uma prototipagem lógica da rede utilizando o software de simulação *Cisco Packet Tracer*¹, o que permitiu visualizar, em detalhes, a topologia, validar o plano de endereçamento IPv4 e testar a comunicação entre os ativos de rede antes de qualquer implantação física, mitigando riscos e otimizando o planejamento financeiro.

A topologia da Matriz foi projetada com foco na segmentação departamental, visando organizar o domínio de broadcast e facilitar o gerenciamento. A representação deste ambiente (Figura 2) ilustra a conectividade centralizada que distribui o acesso ao servidor matriz e aos setores estratégicos: Conselho Fiscal, Conselho Diretor, Financeiro, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Atendimento ao Cooperado.

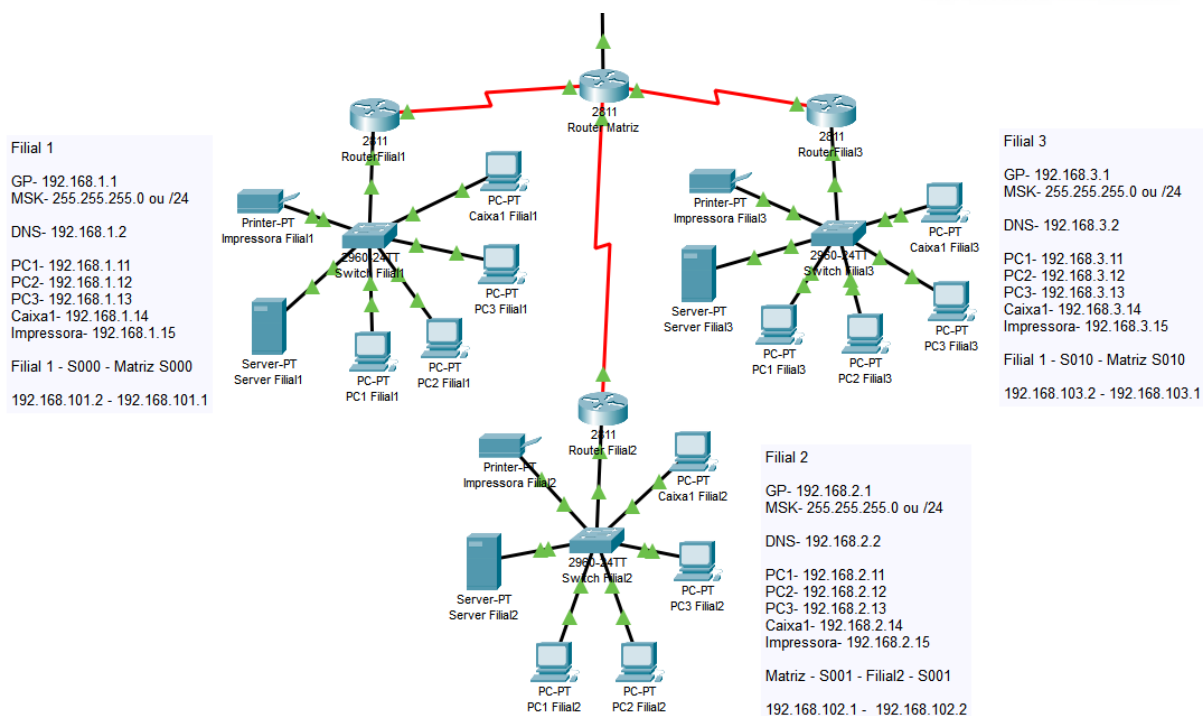
¹ <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>

Figura 2 - Protótipo de Rede da matriz



Expandindo essa mesma lógica de estruturação, controle e confiabilidade para as unidades filiais da cooperativa, o projeto também define um padrão rigoroso para as agências. Sendo assim, a Figura 3 apresenta o diagrama lógico da infraestrutura de rede proposta para essas unidades da Minas Valor. Cada unidade possuirá uma rede local estruturada com um roteador, responsável pela comunicação entre redes, e um switch, que conecta os dispositivos internos. Dentre esses dispositivos estão 1 computador para cada agente comercial e uma impressora compartilhada entre eles, como representado no protótipo. Além dos equipamentos ilustrados, as filiais ainda contarão com scanners, caixas eletrônicos, pin pads, sistemas de biometria e câmeras de CFTV conectados à rede.

Figura 3 - Protótipo de Rede das filiais



1.4. Cálculo de links

As Figuras 4 e 5 apresentam o cálculo de links da matriz e filiais da cooperativa Minas Valor. A matriz possuirá uma demanda significativamente maior, com cerca de 56 000 kbps de tráfego de internet, refletindo sua maior estrutura e número de funcionários. Cada filial apresentará um consumo padronizado, com aproximadamente 9 600 kbps, tendo em vista que todas as filiais possuem o mesmo porte com apenas 3 agentes comerciais.

Figura 4 - Cálculo de links da Matriz e filiais Águas da Prata e São João da Boa Vista.

Necessidades Corporativas		Matriz Poços de Caldas		Filial Águas da Prata		Filial São João da Boa Vista	
Aplicação	Requisitos (kbps)	Quantidade	Total (kbps)	Quantidade	Total (kbps)	Quantidade	Total (kbps)
Internet Banking	1200	5	6000	3	3600	3	3600
Videoconferência	1800	6	10800	1	1800	1	1800
Sistema Legado	200	25	5000	4	800	4	800
Suporte Remoto	800	2	1600	2	1600	2	1600
Web	1600	25	40000	3	4800	3	4800
E-mail	400	25	10000	3	1200	3	1200
				Total App	13800	Total App	13800
		Total Internet	56000	Total Internet	9600	Total Internet	9600
		Link Internet		Link Matriz <--> Filial 1		Link Matriz <--> Filial 2	
Redutor capacid.	1	84800		13800		13800	

Figura 5 - Cálculo de links das filiais Bandeira do Sul, São João do Rio do Pardo e Andradadas

Necessidades Corporativas		Filial Bandeira do Sul		Filial São José do Rio Pardo		Filial Andradadas	
Aplicação	Requisitos (kbps)	Quantidade	Total (kbps)	Quantidade	Total (kbps)	Quantidade	Total (kbps)
Internet Banking	1200	3	3600	3	3600	3	3600
Videoconferência	1800	1	1800	1	1800	1	1800
Sistema Legado	200	4	800	4	800	4	800
Suporte Remoto	800	2	1600	2	1600	2	1600
Web	1600	3	4800	3	4800	3	4800
E-mail	400	3	1200	3	1200	3	1200
		Total App	13800	Total App	13800	Total App	13800
		Total Internet	9600	Total Internet	9600	Total Internet	9600
		Link Matriz <--> Filial 3		Link Matriz <--> Filial 3		Link Matriz <--> Filial 3	
Redutor capacid.	1	13800		13800		13800	

2. Planejamento

2.1. Cronograma

Atividade	Responsável	Tempo Estimado
Definir escopo do trabalho	Todos os integrantes	2h
Escrever a definição do tema e cenário	Ádria	6h
Pesquisa dos equipamentos para preencher a planilha de inventário	Todos os integrantes	2h
Cotação para computador	Vinícius	15 min
Cotação para servidor	Vinícius	15 min
Cotação para switch	Jhonata	30 min
Cotação para mesa	Daniele	15 min
Cotação para cadeira	Lucas	15 min
Cotação para headset	Sofia	15 min
Cotação para rack servidor	Jhonata	30 min
Cotação para patch panel	João	30 min

Cotação para patch cord	João	30 min
Cotação para conector	João	30 min
Cotação para placa de espelho	Vinícius	15 min
Cotação para cabo de rede	Sofia	30 min
Cotação para roteador	Sofia	30 min
Cotação para impressora	Ádria	30 min
Cotação para scanner	Lucas	15 min
Cotação para caixa eletrônico	Vinícius	15 min
Cotação para pin pad	Lucas	15 min
Cotação para câmera de CFTV IP	Jhonata	30 min
Cotação para sistema de biometria	Daniele	20 min
Preparar protótipo da estrutura de redes (Conselho Fiscal)	Daniele	30 min
Preparar protótipo da estrutura de redes (RH)	Ádria	20 min
Preencher planilha de IPs	Sofia	20 min
Apresentar protótipo das filiais no documento	Ádria	20 min
Apresentar o cálculo dos links no documento	Ádria	20 min
Preparar protótipo da estrutura de redes (Conselho Diretor)	Jhonata	30 min
Preparar protótipo da estrutura de redes (Atendimento ao Cooperado)	Vinícius	30 min
Configuração do servidor windows server na AWS	Jhonata	5h
Escrita das seções 3., 3.1, 4.	Jhonata	2h
Criação e configuração da máquina virtual Local – Ubuntu	Daniele	4h
Escrita sobre a máquina virtual	Daniele	2h
Criação e configuração da máquina virtual - Ubuntu	João	4h
Landing page (HTML e CSS)	Ádria	8h

Gravar vídeo mostrando as VMs	Sofia	15min
Criação e configuração da máquina ubuntu local e windows na aws	Ádria	5h
Instalação e configuração do SNMP na VM Ubuntu local e na VM Windows na AWS e dos hosts no Zabbix	Ádria	6h
Escrita da sessão 5	Ádria	2h30
Instalação e configuração do SNMP na VM Ubuntu local e do host no Zabbix	Sofia	6h
Instalação e configuração do SNMP na VM Ubuntu local e do host no Zabbix	Daniele	6:30 h
Instalação e configuração do SNMP na VM Ubuntu local e do host no Zabbix	João	5:20 h
Instalação e configuração do SNMP na VM Ubuntu local e do host no Zabbix	Vinícius	5h
Instalação e configuração do SNMP no Windows Server na AWS e dos hosts no Zabbix	Jhonata	7h
Escrita do documento de Políticas de Segurança da Informação	Sofia e Ádria	6h
Análise das vulnerabilidades do ambiente Windows Server	Jhonata	2h
Análise das vulnerabilidades do ambiente Ubuntu	Jhonata	1h
Análise das vulnerabilidades do ambiente Ubuntu	Sofia	1h
Redação das seções 4., 4.3., 4.3.1., 4.3.1.1., 4.3.1.2., 4.3.1.3., 4.3.2.1	Jhonata	8h
2 ou 3 parágrafos sobre a política de segurança da informação	João	3h

Elaboração da Cartilha de boas práticas	Daniele	2:30 h
Desenvolvimento backend	Ádria	10h
Escrever conclusão	Ádria	30 min
Slides e apresentação	Todos	2h
Edição de vídeo da apresentação e postagem no youtube	Vinicius	2h

3. Infraestrutura em Nuvem e Virtualização

Esta etapa dispõe sobre a implementação dos servidores que compõem o ecossistema digital da Minas Valor. A estratégia adotada utiliza um modelo híbrido para fins de aprendizado e diversificação tecnológica: a computação em nuvem via *Amazon Web Services (AWS)*² e a virtualização local via *Oracle VM VirtualBox*³.

A arquitetura foi desenhada para garantir que os serviços críticos de como a autenticação de usuários e a página institucional, operem de forma isolada e segura. Seguindo as diretrizes estabelecidas no plano de endereçamento abaixo, ambos os servidores utilizam IPs fixos, permitindo que a infraestrutura de rede da Matriz e das Filiais se conecte a esses serviços sem ambiguidades de resolução de rede.

Link da gravação das máquinas virtuais: [2026-05-01 13-40-42.mp4](#)

3.1. Plano de Endereçamento IP e Segmentação de Rede

A estratégia de endereçamento da Cooperativa Minas Valor baseia-se na segmentação lógica por unidades (Matriz e Filiais), utilizando a classe de endereços privados C. A escolha deste intervalo segue as recomendações da RFC 1918 (REKHTER et al., 1996), que reserva faixas de endereçamento para redes privadas não roteáveis na internet pública, elevando o nível de segurança perimetral da instituição.

Conforme diretrizes de segurança, foi adotado o uso exclusivo de IPs Fixos (Estáticos). Esta abordagem impede que dispositivos não autorizados obtenham acesso automático à rede via DHCP, garantindo que apenas terminais previamente homologados pela equipe de TI possam trafegar dados.

3.2. Servidor de Diretoria e Governança (AWS)

O núcleo da gestão de identidades da cooperativa foi implantado na plataforma AWS, utilizando uma instância *Elastic Compute Cloud (EC2)*. Esta escolha estratégica permite que o controle

² <https://aws.amazon.com/pt/>

³ <https://www.virtualbox.org>

de acesso seja centralizado e acessível por todas as unidades da cooperativa através de conexões seguras.

- **Nome da EC2:** srv-ad-minas-valor.
- **Tipo de Instância:** T2.large.
- **Região e Zona de Disponibilidade (AZ):** us-east-1a.
- **Processadores:** 2 vCPUs
- **Memória Ram:** 8192 MB (8 GB)
- **Armazenamento:** 30 GB SSD GP3
- **Sistema Operacional:** Windows Server 2016.
- **Serviço Principal:** Active Directory Domain Services (AD DS).
- **Função:** Atuar como o Controlador de Domínio principal, gerenciando as contas de usuários, grupos de permissões e as máquinas dos funcionários da Matriz e das Filiais.
- **Configuração de Rede:** Conforme detalhado no quadro de IPs da Seção 4, este servidor está configurado com o IP fixo **192.168.0.2**.
- **Segurança e Controle:** Através da implementação de GPOs (Group Policy Objects), o servidor impõe políticas de segurança rigorosas, como a obrigatoriedade de trocas de senhas, bloqueio de painéis de configuração para usuários comuns e restrições de instalação de softwares, garantindo a integridade dos terminais bancários.

Figura 6 – Instância do Servidor Controlador de Domínio na AWS

Resumo da instância para i-0c9020c8837bb0392 (srv-ad-minas-valor) Informações

Atualizado há less than a minute

[Conectar](#)
[Estado da instância](#)
[Ações](#)

ID da instância i-0c9020c8837bb0392	Endereço IPv4 público 32.196.126.103 endereço aberto	Endereços IPv4 privados 10.0.5.126
Endereço IPv6 -	Estado da instância Executando	DNS pública ec2-32-196-126-103.compute-1.amazonaws.com endereço aberto
Tipo de nome do host Nome do IP: ip-10-0-5-126.ec2.internal	Nome do DNS de IP privado (somente IPv4) ip-10-0-5-126.ec2.internal	Endereços IP elásticos 32.196.126.103 [IP público]
Nome do DNS do recurso privado de resposta -	Tipo de instância t2.large	Descoberta do AWS Compute Optimizer Opte por participar do AWS Compute Optimizer para obter recomendações. Saiba mais
Endereço IP atribuído automaticamente -	ID da VPC vpc-074c8a0d4ddcd7ed2 (minas-valor-vpc)	Nome do Grupo do Auto Scaling -
Função do IAM -	ID da sub-rede subnet-01f2e35093266749a (jhonata-subnet-public1-us-east-1a)	Gerenciado falso
IMDSv2 Required	ARN da instância arn:aws:ec2:us-east-1:396468221611:instance/i-0c9020c8837bb0392	
Operador -		

[Detalhes](#)
[Status e alarmes](#)
[Monitoramento](#)
[Segurança](#)
[Redes](#)
[Armazenamento](#)
[Tags](#)

▼ Detalhes da instância Informações

ID da AMI ami-0b8d06b3c91269141	Monitoramento desativado	Detalhes da plataforma Windows
Nome da AMI Windows_Server-2016-English-Full-Base-2026.03.11	Imagem permitida -	Proteção contra encerramento Desabilitado
Interromper proteção Desabilitado	Data de lançamento Thu Apr 30 2026 14:27:39 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) (6 minutes)	Local da AMI amazon/Windows_Server-2016-English-Full-Base-2026.03.11
Migração de reinicialização de instância Padrão (ativado)	Recuperação automática de instância Padrão	Ciclo de vida normal
Interromper - Comportamento de hibernação Desabilitado	Índice de execução de AMIs 0	Par de chaves atribuído na execução jh-webserver
Motivo de transição de estado -	Especificação de crédito -	ID de kernel -

3.2.1. Preparação e Instalação do Windows Server 2016

O processo de implementação iniciou-se com o provisionamento da instância **srv-ad-minas-valor**. Após o deploy, foram seguidos os procedimentos de padronização recomendados para controladores de domínio:

- **Identificação:** O servidor foi renomeado para facilitar a gestão dentro da floresta de domínios.
- **Configuração de Rede:** Para alinhar a instância AWS ao plano de endereçamento da cooperativa (RFC 1918), foi implementada a técnica de alias IP. Como a infraestrutura da nuvem atribui nativamente endereços na faixa 10.0.x.x para gerenciamento, configurou-se o IP **192.168.0.2** como um endereço secundário (lógico) na interface de rede. Essa operação permitiu que o Active Directory e o DNS operassem no endereço imutável previsto no planejamento, mantendo simultaneamente a conectividade externa e o acesso via RDP através do IP de gerenciamento da AWS.

3.2.2. Implementação do Active Directory Domain Services (AD DS)

A promoção do servidor a Controlador de Domínio foi realizada através do Gestor de Servidores, seguindo as etapas técnicas de instalação dos binários do **AD DS** e do serviço de **DNS**.

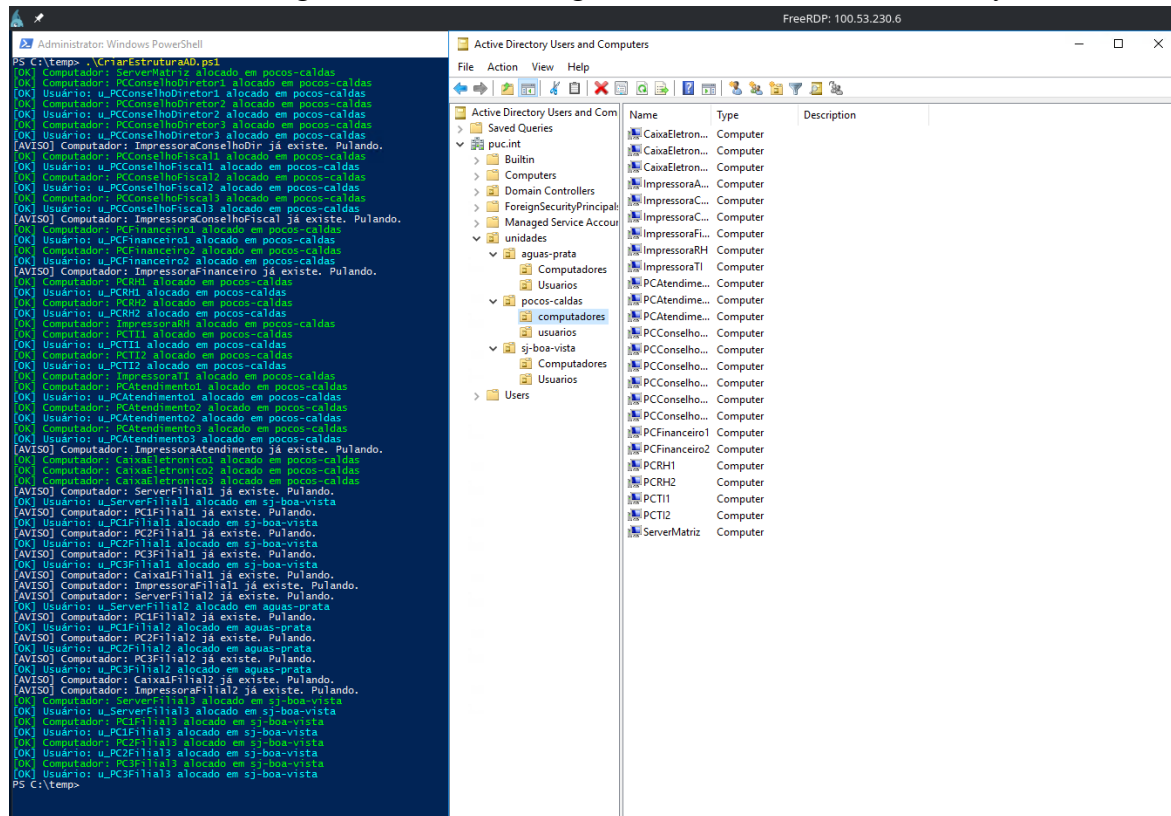
1. **Criação da Floresta:** Foi estabelecido um novo domínio raiz (minasvalor.local).
2. **Configuração de Catálogo Global:** O servidor foi definido como detentor dos papéis de mestre de operações, centralizando a base de dados de objetos da cooperativa.
3. **Segurança de Replicação:** O nível funcional da floresta foi ajustado para Windows Server 2016, permitindo o uso de recursos avançados de proteção de credenciais.

3.2.3. Estruturação de Unidades Organizacionais, Usuários e Dispositivos

Para garantir uma administração granular e organizada, a estrutura do diretório foi segmentada através de **Unidades Organizacionais (OUs)**, refletindo a hierarquia física e departamental da Minas Valor (Matriz e Filiais).

- **Criação de Objetos:** Foram criadas contas de usuários e computadores específicas para cada setor, como Conselho Diretor, Financeiro e Atendimento.
- **Padronização:** Cada terminal de atendimento e caixa eletrônico foi registrado no domínio, permitindo o controle centralizado de logins.

Figura 7 – Unidades Organizacionais no Active Directory



3.2.4. Governança e Políticas de Grupo (GPO)

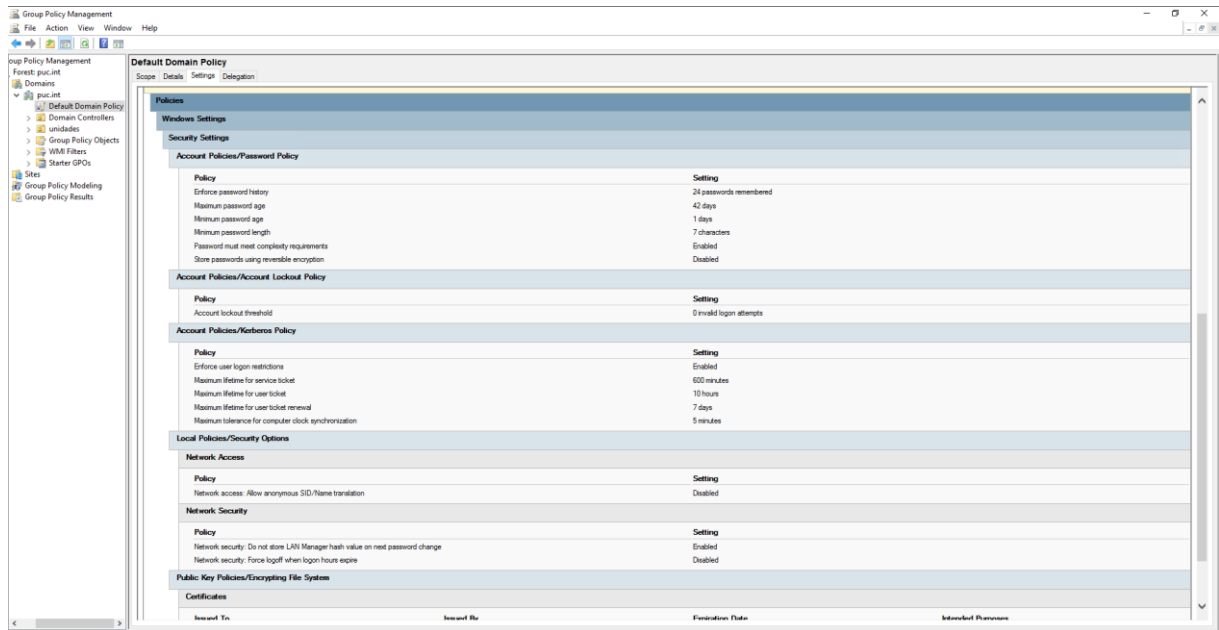
A segurança dos terminais de atendimento é garantida através da aplicação de Group Policy Objects (GPOs). Seguindo as melhores práticas de segurança bancária, foram implementadas políticas restritivas para mitigar riscos operacionais.

As políticas foram vinculadas às Unidades Organizacionais para garantir:

- **Restrição de Configurações:** Através da política "Proibir acesso ao Painel de Controle e às configurações do PC", impede-se que usuários finais alterem parâmetros críticos do sistema.
- **Padronização de Interface:** Configurações de redirecionamento para a área de trabalho e remoção de ícones desnecessários (como controle de volume ou desligamento acidental) foram aplicadas para manter o foco na aplicação bancária.
- **Segurança de Senhas:** Exigência de complexidade e rotação periódica de credenciais para todos os associados e funcionários.
- **Restrição de Energia:** Remoção das opções de desligamento e reinicialização para usuários comuns, garantindo a disponibilidade contínua dos terminais de autoatendimento.

Estas políticas de grupo complementam a segurança perimetral da AWS (Security Groups⁴), garantindo que, mesmo após o acesso criptografado via RDP, o usuário opere em um ambiente de privilégio mínimo.

Figura 8 – Políticas de Grupo Aplicadas no Domínio



3.3. Servidor de Aplicação (VirtualBox):

Para a camada de aplicação, foi implementado um servidor local por meio de virtualização utilizando o Oracle VM VirtualBox. Essa abordagem permite a simulação de um ambiente produtivo, garantindo flexibilidade, isolamento e controle sobre os serviços hospedados.

A máquina virtual foi provisionada com o sistema operacional Ubuntu Linux (64 bits), configurada com os seguintes recursos:

- **Nome da VM:** Minas_Valor
- **Sistema Operacional:** Ubuntu (64 bits)
- **Memória RAM:** 4096 MB (4 GB)
- **Processadores:** 2 CPUs
- **Armazenamento:** 25 GB (Disco rígido virtual)
- **Controladora de disco:** SATA
- **Controladora gráfica:** VMSVGA
- **Memória de vídeo:** 16 MB
- **Áudio:** Controladora ICH AC97

⁴ <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html>

Após a criação da máquina virtual, o sistema operacional foi instalado a partir de uma imagem ISO do Ubuntu, seguindo o procedimento padrão de instalação.

3.3.1. Configuração de Rede

Inicialmente, a máquina virtual foi configurada para obter endereço IP automaticamente via DHCP. Posteriormente, visando maior controle e previsibilidade na comunicação em rede, foi definida uma configuração de IP estático utilizando o Netplan.

A configuração foi realizada por meio da edição do arquivo utilizando o comando `/etc/netplan/01-netcfg.yaml` e aplicada com o comando `sudo netplan apply`. Os parâmetros de rede definidos foram:

- **Endereço IP:** 192.168.100.200
- **Máscara de rede:** 255.255.255.0 (/24)
- **Gateway:** 192.168.100.1
- **Servidor DNS:** 8.8.8.8

Figura 9 – Criação máquina virtual

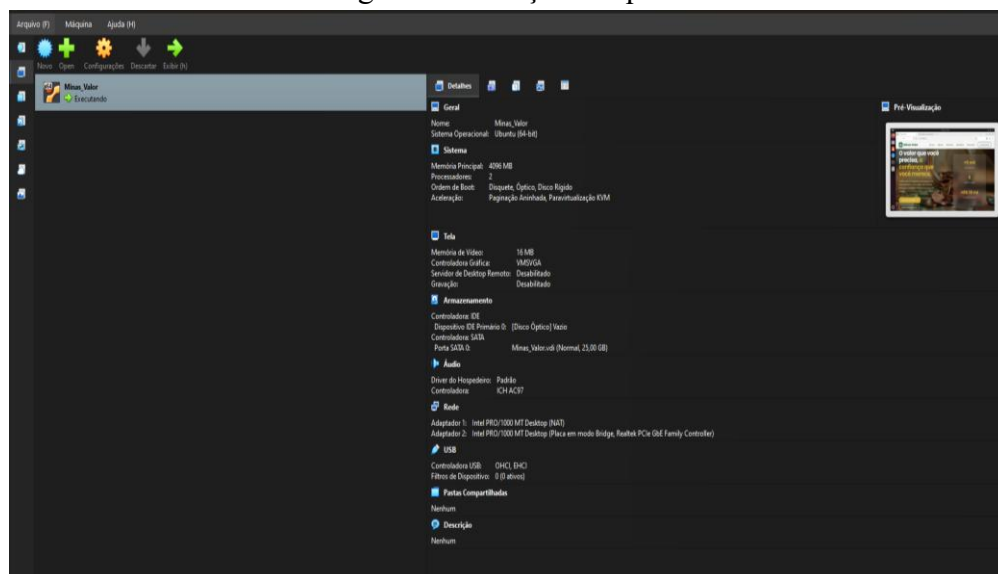
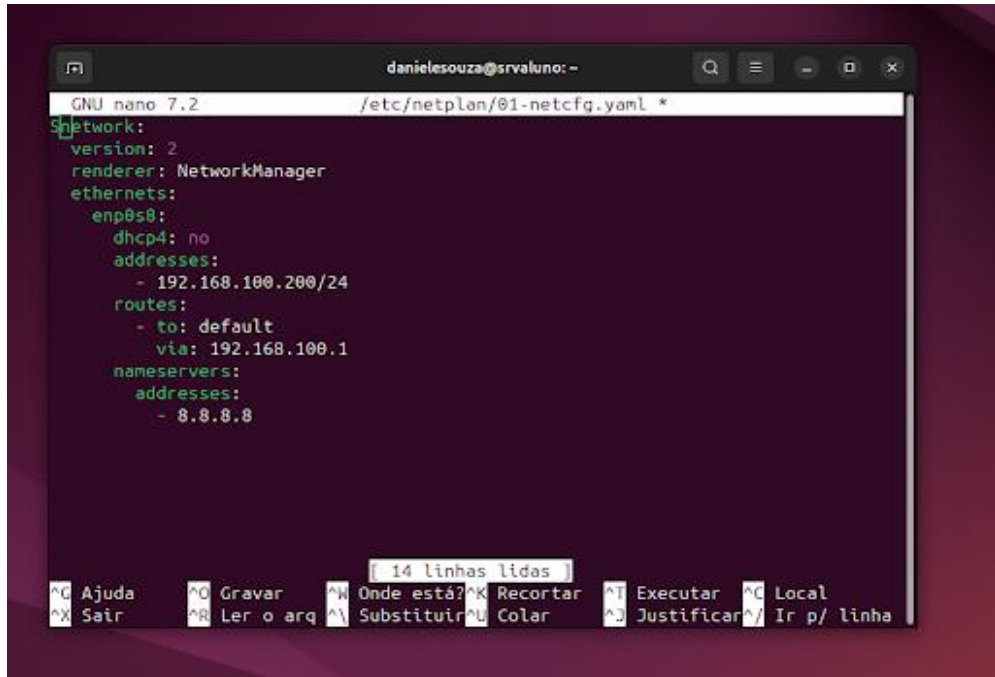


Figura 10 – Configuração da Máquina Virtual



```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.100.200/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
```

[14 linhas lidas]

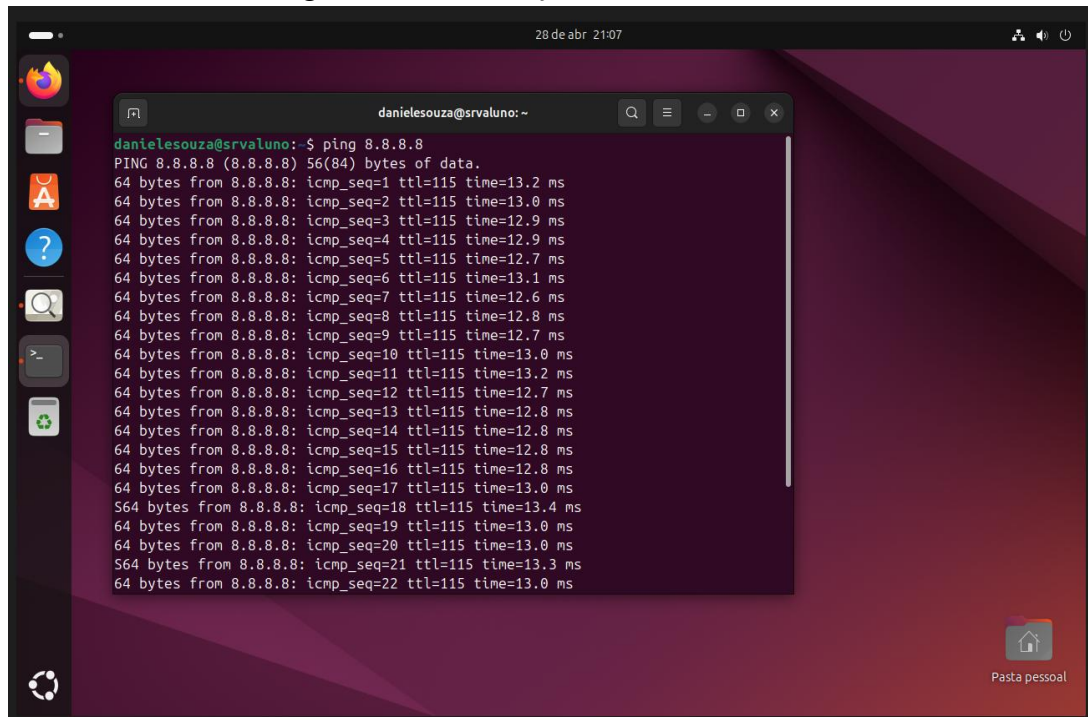
^G Ajuda ^O Gravar ^W Onde está? ^K Recortar ^T Executar ^C Local
^X Sair ^R Ler o arq ^\ Substituir ^U Colar ^J Justificar ^_/ Ir p/ linha

3.3.2. Testes de Conectividade

Para validação da configuração de rede, foram executados testes de conectividade, incluindo:

- Verificação de acesso a um IP externo (ping 8.8.8.8), confirmando a conectividade com a internet;
- Teste de resolução de nomes (ping google.com), validando o funcionamento do serviço de DNS.

Figura 11 – Verificação de acesso a um IP externo

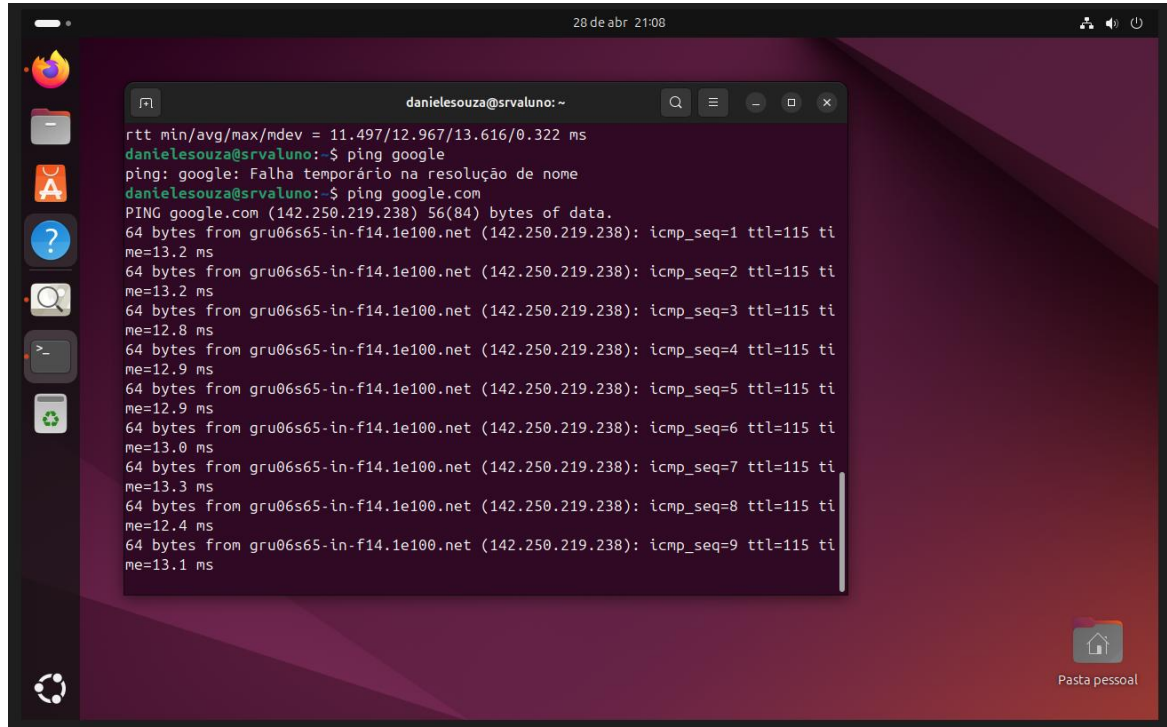


```

danielesouza@srvaluno: ~
$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=13.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=13.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=12.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=12.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=12.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=115 time=13.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=115 time=12.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=115 time=12.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=115 time=12.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=115 time=13.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=115 time=13.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=115 time=12.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=115 time=12.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=115 time=12.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=115 time=12.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=115 time=12.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=115 time=13.0 ms
564 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=115 time=13.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=115 time=13.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=115 time=13.0 ms
564 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=21 ttl=115 time=13.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=115 time=13.0 ms

```

Figura 12 - Teste de DNS



```

rtt min/avg/max/mdev = 11.497/12.967/13.616/0.322 ms
danielesouza@srvaluno: ~
$ ping google
ping: google: Falha temporário na resolução de nome
danielesouza@srvaluno: ~
$ ping google.com
PING google.com (142.250.219.238) 56(84) bytes of data:
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=1 ttl=115 ti
me=13.2 ms
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=2 ttl=115 ti
me=13.2 ms
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=3 ttl=115 ti
me=12.8 ms
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=4 ttl=115 ti
me=12.9 ms
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=5 ttl=115 ti
me=12.9 ms
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=6 ttl=115 ti
me=13.0 ms
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=7 ttl=115 ti
me=13.3 ms
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=8 ttl=115 ti
me=12.4 ms
64 bytes from gru06s65-in-f14.1e100.net (142.250.219.238): icmp_seq=9 ttl=115 ti
me=13.1 ms

```

3.3.3. Instalação do Nginx

Como serviço principal da camada de aplicação, foi instalado o servidor web *Nginx*⁵, responsável pela disponibilização da página institucional da cooperativa.

A instalação foi realizada com os seguintes comandos:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install nginx`
- `sudo systemctl start nginx`
- `sudo systemctl restart nginx`

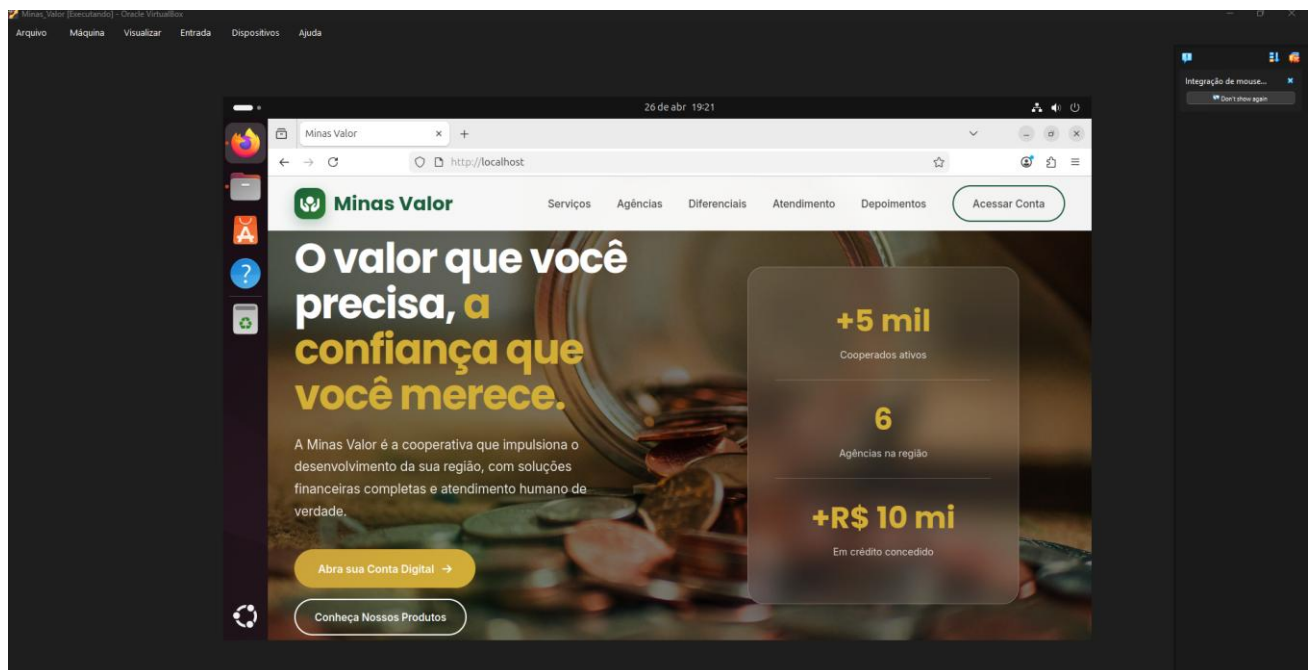
3.3.4. Customização da Página Web

Após a instalação do Nginx, a página padrão foi substituída por uma landing page personalizada, desenvolvida em HTML e estilizada com CSS, com o objetivo de representar a identidade visual da Minas Valor.

Os arquivos foram editados nos seguintes caminhos:

- `sudo nano index.html`
- `sudo nano index.css`

Figura 13 – Customização da página web



⁵ <https://nginx.org>

4. Gerência e Monitoramento de Redes

Com a finalidade de monitorar e gerir as máquinas virtuais Windows Server na AWS e Ubuntu no VirtualBox, foi utilizado o software *open-source* Zabbix. Essa ferramenta é capaz de apurar informações sobre redes, servidores e máquinas virtuais via protocolo SNMP (*Simple network Management Protocol* - Protocolo Simples de Gerência de Redes). As informações são salvas em um banco de dados relacional e uma interface Web fornece alertas e métricas, detecta anomalias, apresenta visualização em tempo real do estado de funcionamento de cada componente monitorado (HOSTGATOR, 2025).

4.1. Instalação e Configuração

O *set up* do Zabbix foi feito a partir do download e importação do Zabbix Appliance na Oracle Virtual Box. Após importação, é necessário habilitar a placa de rede no modo Bridge Networking e uma vez que o Zabbix está pronto para execução, é preciso instalar e configurar o protocolo SNMP nas máquinas virtuais local e nuvem.

Na máquina Ubuntu do VirtualBox, primeiramente foi alterado a placa de rede que estava no modo NAT para o modo Bridge Networking. Em seguida, foi instalado e configurado o SNMP por meio dos comandos:

```
sudo apt install snmpd -y  
sudo apt install snmp -y
```

Substituindo as configurações do `snmpd.conf`, por:

```
# Escutar em todas as interfaces (aceitar qualquer host)  
agentAddress udp:161  
# Definir comunidade 'public' com acesso READ ONLY para qualquer IP  
rocommunity public 0.0.0.0/0
```

O pacote `snmpd` foi reinicializado:

```
sudo systemctl restart snmpd
```

e o *firewall* foi liberado com:

```
sudo ufw allow 161/udp
```

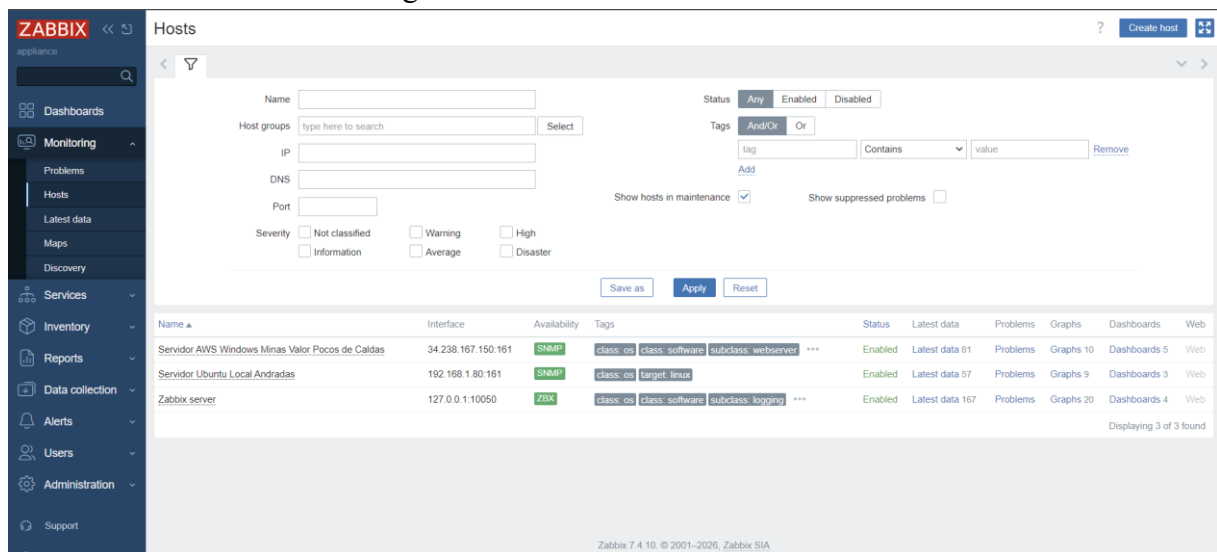
Na máquina Windows Server da AWS, foi instalado o Serviço SNMP via painel Gerenciador Servidor. A segurança do novo serviço foi alterada para aceitar pacotes de quaisquer hosts com uma nova comunidade criada de nome *public* e de direitos Somente Leitura.

A partir desse estado, foi possível adicionar os *hosts* como apresentados na Figura 14, onde a máquina virtual AWS Windows simula o servidor da cooperativa Minas Valor na matriz Poços

de Caldas, máquina virtual Ubuntu Local simula o servidor da Minas Valor na filial Andradas e o *host Zabbix Server* é o próprio servidor Zabbix.

Pela Figura 14, é possível constatar que de fato a disponibilidade é monitorada via SNMP para os servidores e via ZBX para o próprio servidor Zabbix. Todos os *hosts* cadastrados estão com *status Enabled* (habilitado) e operacionais. Já o mapa da rede conectada, exibido na Figura 15, mostra que a comunicação entre os nós da rede está funcionando corretamente visto que o status dos equipamentos é “OK”.

Figura 14 – Hosts criados no Zabbix.

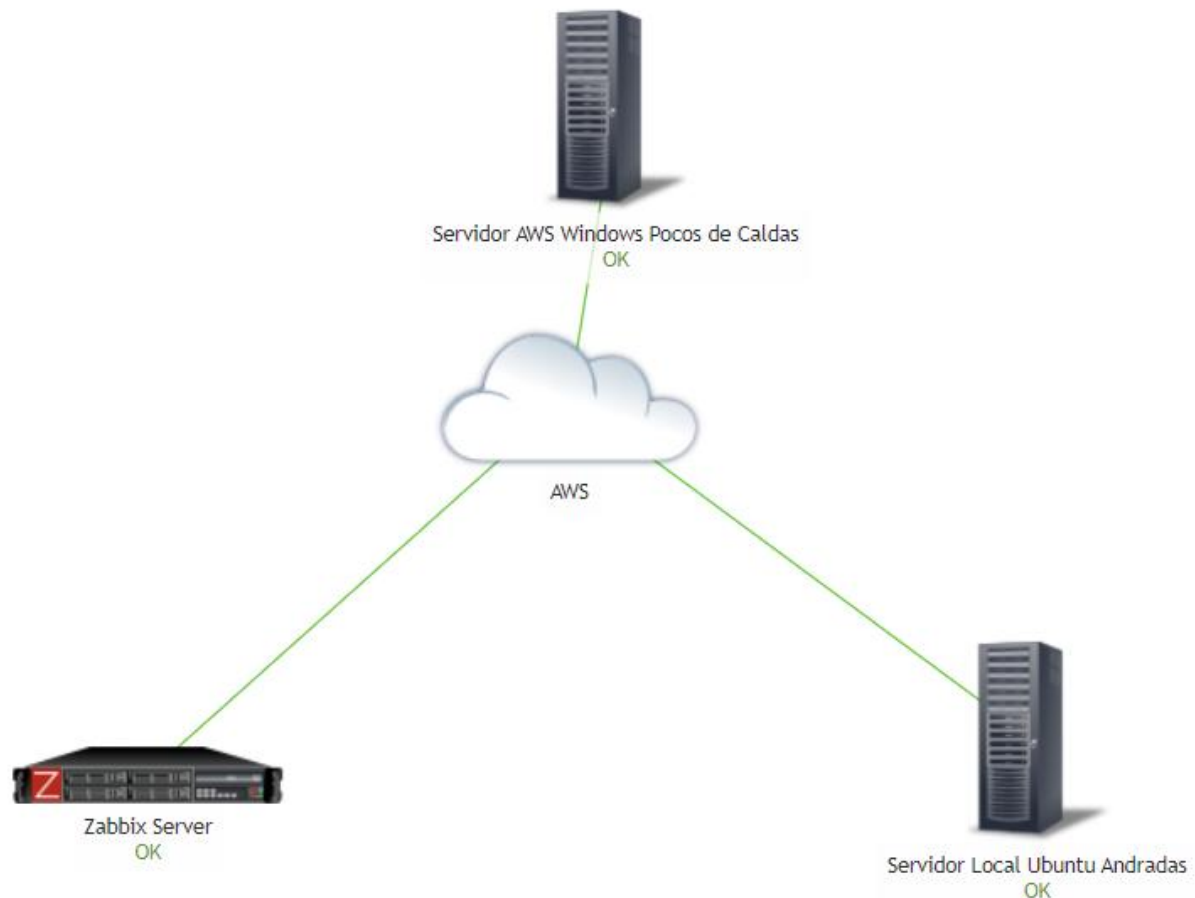


The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Hosts' configuration page. The left sidebar contains navigation links for Dashboards, Monitoring, Problems, Hosts, Latest data, Maps, Discovery, Services, Inventory, Reports, Data collection, Alerts, Users, Administration, and Support. The main content area shows the 'Hosts' configuration form with fields for Name, Host groups, IP, DNS, Port, and Severity. The Status is set to 'Enabled'. The Tags section shows 'class: os', 'class: software', and 'subclass: webservers'. The table below the form lists three hosts:

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
Servidor AWS Windows Minas Valor Pocos de Caldas	34.238.167.150:161	SNMP	class: os, class: software, subclass: webservers	Enabled	Latest data 81	Problems	Graphs 10	Dashboards 5	Web
Servidor Ubuntu Local Andradas	192.168.1.80:161	SNMP	class: os, target: linux	Enabled	Latest data 57	Problems	Graphs 9	Dashboards 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os, class: software, subclass: logging	Enabled	Latest data 167	Problems	Graphs 20	Dashboards 4	Web

Displaying 3 of 3 found

Figura 15 – Mapa da rede.

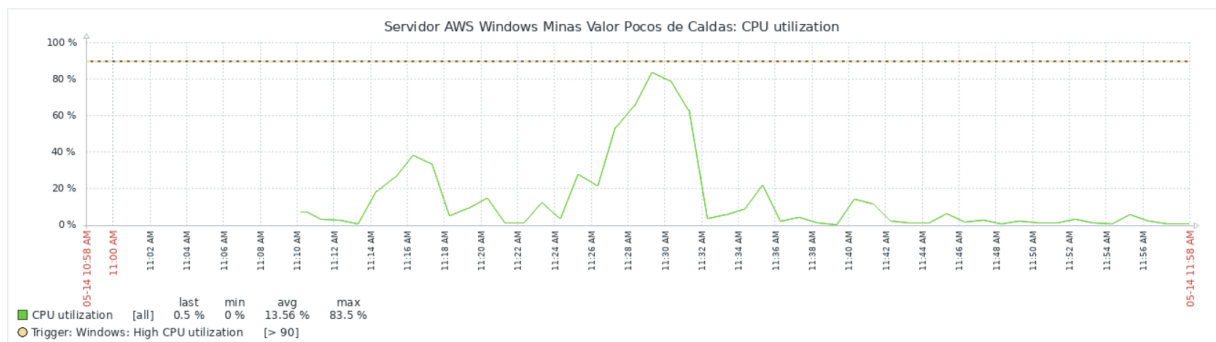


4.2. Monitoramento

Com os hosts configurados e em pleno funcionamento, o Zabbix passou a coletar dados sobre os servidores e a fornecer interfaces de visualização de métricas sobre o estado dos servidores em tempo real. As Figuras 16, 17 e 18 apresentam os principais indicadores observados sobre os recursos da máquina virtual Windows Server hospedada na AWS.

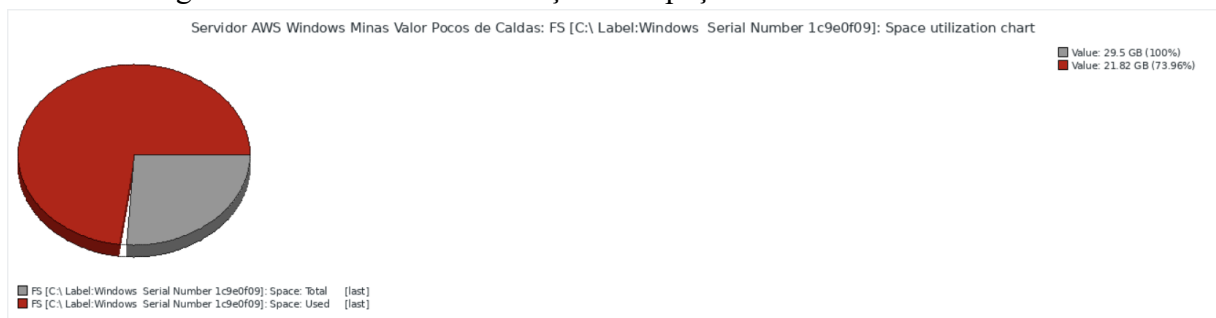
A Figura 16 exibe o gráfico de utilização da CPU do servidor. Observa-se que, durante o período monitorado, a utilização média foi de aproximadamente 13,56%, com picos que atingiram cerca de 83,5%. Esses picos indicam momentos de maior processamento, possivelmente relacionados a tarefas específicas executadas no sistema. Apesar dessas variações, a maior parte do tempo o uso da CPU permaneceu baixo, indicando que o servidor não estava sobrecarregado. Além disso, não houve acionamento de alerta definido acima de 90%, o que demonstra que o desempenho da CPU se manteve dentro de níveis aceitáveis durante o monitoramento.

Figura 16 - Gráfico com a utilização de CPU do Windows Server AWS.



Já a Figura 17 mostra a utilização do espaço em disco da unidade C. Verifica-se que aproximadamente 73,96% do armazenamento está em uso, restando cerca de 26% de espaço livre. Esse nível de ocupação ainda é considerado seguro, porém requer atenção, pois o crescimento contínuo do uso pode levar à indisponibilidade de espaço, impactando o funcionamento do sistema e de aplicações.

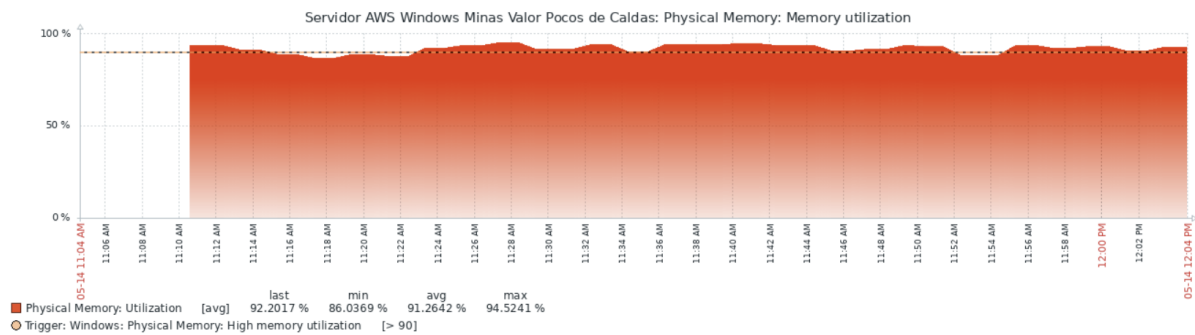
Figura 17 - Gráfico com utilização de espaço do Windows Server AWS.



Por sua vez, a Figura 18 apresenta o gráfico de utilização da memória física do servidor. Observa-se que o consumo se manteve elevado durante todo o período, com média de aproximadamente 91,26% e com picos de 94,5%. Isso indica um possível gargalo de memória, já que o uso permanece constantemente acima de 90%, podendo impactar negativamente o desempenho do sistema, causando lentidão.

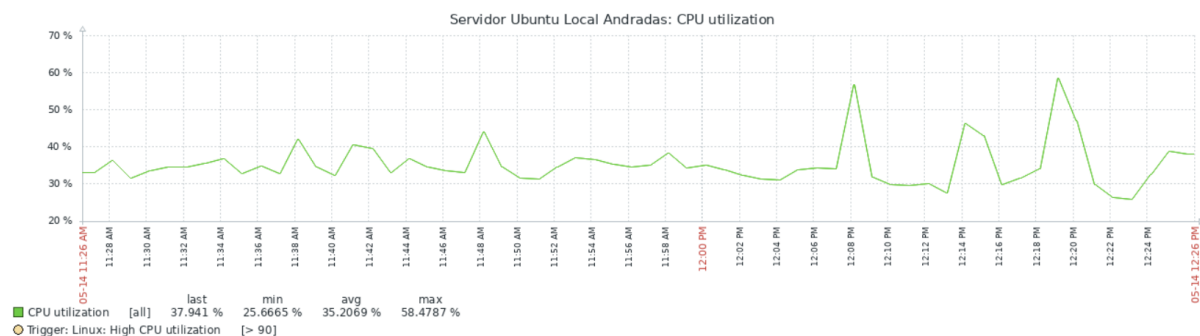
O gráfico da memória física do servidor na AWS indica a necessidade de análise dos processos em execução afim de reduzir o consumo de memória e aumentar a memória disponível caso não tenha como reduzir o consumo.

Figura 18 - Gráfico com a utilização da memória física do Windows Server AWS.



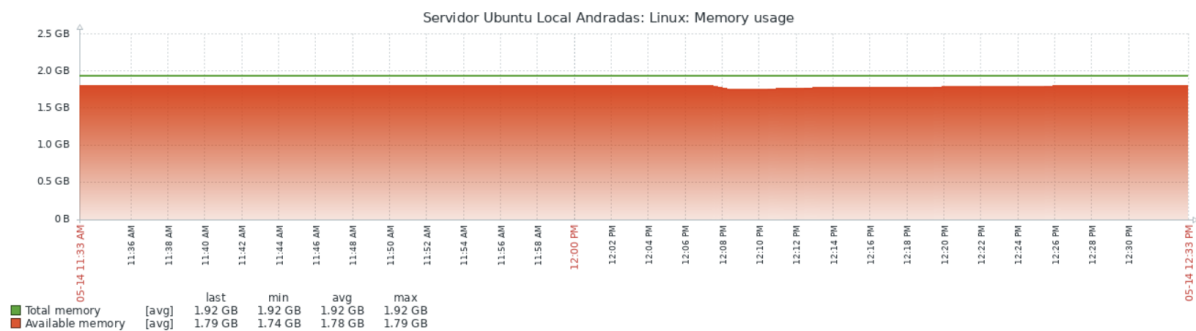
Sobre os recursos da máquina virtual local Ubuntu, as Figuras 19 e 20 mostram os principais indicadores observados. Na Figura 19, observa-se que a ocupação da CPU permaneceu majoritariamente em patamares inferiores a 10% na maior parte do tempo, com alguns picos isolados que atingiram cerca de 30% a 40% e, em raras ocasiões, aproximando-se dos 60%. Assim como no servidor AWS, o servidor local não sofreu sobrecarga passível de alertas. A oscilação no uso de CPU demonstra que não há execução de cargas pesadas de forma contínua e que a filial Andradas possui capacidade ociosa de CPU suficiente para seu pleno funcionamento.

Figura 19 - Gráfico com a utilização de CPU do Ubuntu Local.



Em relação a utilização de memória, a Figura 20 exibe as métricas de memória total e memória livre da máquina local. A partir do gráfico é possível afirmar que o servidor tem aproximadamente 2GB de memória total e em média 1,78GB permanece livre durante todo o monitoramento, com pouca oscilação. A baixa variação da memória disponível indica que provavelmente nenhum aplicativo pesado foi executado.

Figura 20 - Gráficos com a utilização da memória do Ubuntu Local.



Por fim, o uso do Zabbix mostrou-se eficaz na detecção de padrões de consumo e possíveis gargalos. Isso permite ações preventivas para garantir a disponibilidade e o desempenho da infraestrutura monitorada.

5. Mecanismos de Segurança e Análise de Vulnerabilidades

Partindo da infraestrutura de rede e dos servidores devidamente implementados e operacionais, esta etapa estabelece as camadas de proteção do ecossistema digital da Minas Valor. A estratégia adotada visa aliar a governança corporativa à auditoria técnica, garantindo que os serviços críticos operem de forma contínua e blindada contra vetores de ataque, resguardando assim os princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Para formalizar o alinhamento estratégico e fomentar a conscientização organizacional, instituiu-se a Política de Segurança da Informação (PSI). Este normativo é materializado de forma didática por meio da sua respectiva Cartilha de Boas Práticas, garantindo o engajamento de toda a cooperativa.

Em paralelo, a resiliência técnica do projeto é validada através de uma criteriosa análise de vulnerabilidades das instâncias configuradas. Utilizando as diretrizes globais do *framework OWASP Top 10*⁶, esta auditoria tem o propósito de mapear potenciais exposições tecnológicas, avaliar seus impactos operacionais e documentar as atenuações necessárias.

5.1. Política de Segurança da Informação (PSI)

A Política de Segurança da Informação da cooperativa bancária Minas Valor estabelece as diretrizes e padrões de comportamento obrigatórios para todos os seus funcionários e prestadores de serviço, visando proteger seus ativos tecnológicos e garantir a

⁶ <https://owasp.org/Top10/2025/>

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. O documento restringe o uso da internet e de equipamentos corporativos estritamente às atividades profissionais, proibindo modificações de hardware ou software sem o aval da equipe de Tecnologia da Informação. Além disso, determina regras rígidas para o controle de acesso físico e lógico, incluindo a identificação por crachás e biometria nas instalações, o bloqueio obrigatório de telas e o uso de credenciais individuais com senhas complexas e autenticação de múltiplos fatores (MFA) para acessos externos.

Para mitigar riscos e garantir a continuidade dos negócios, a política define processos claros de gestão de vulnerabilidades, auditorias e respostas a incidentes, estruturados em etapas de contenção, erradicação e recuperação de dados por meio de backups. A infraestrutura crítica, centralizada na matriz em Poços de Caldas, conta com proteções ambientais como geradores, nobreaks e sistemas de supressão de incêndio. Adicionalmente, a conformidade legal é um pilar central do documento, que se alinha explicitamente às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), às normas do Banco Central do Brasil e aos padrões da ISO/IEC 27002:2022.

Por fim, o documento distribui as responsabilidades institucionais, cabendo à direção o suporte e alocação de recursos, e ao departamento de TI a implementação das defesas e a promoção da cultura de segurança. Esta conscientização é mantida de forma contínua através de treinamentos semestrais obrigatórios, informativos periódicos e campanhas simuladas de phishing para avaliar a prontidão dos colaboradores. Todo o programa é monitorado por meio de indicadores-chave de desempenho (KPIs) — como o tempo de resolução de incidentes e o volume de vulnerabilidades corrigidas —, assegurando que a política passe por revisões anuais para se adaptar a novas ameaças digitais.

5.2. Cartilha de Segurança da Informação

Figura 21 - Cartilha de boas práticas página 1.



BOAS PRÁTICAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



PRINCÍPIOS BÁSICOS

- Confidencialidade:** As informações devem ser acessadas apenas por pessoas autorizadas.
- Integridade:** Assegura a precisão a precisão e consistência dos dados e sistemas.
- Disponibilidade:** Os sistemas devem estar acessíveis quando necessário

SEGURANÇA FÍSICA E DE REDE

- Ambiente:** É proibido realizar refeições nas salas de reunião e operacionais. Mantenha portas e áreas externas fechadas após o uso.
- Equipamentos:** Desligue computadores, impressoras e scanners ao final do expediente.
- Uso da Internet:** A internet é restrita a atividades profissionais. **O uso indevido é proibido, e a empresa pode monitorar ou bloquear acessos**
- Software:** É proibido fazer download ou distribuição de dados e softwares pirateados. Antivírus devem estar sempre ativados e atualizados.



ACESSO E SENHAS

O gerenciamento de acesso é rigoroso para proteger nossa cooperativa.

- Senhas Seguras:** Devem ter no mínimo 14 caracteres, contendo pelo menos 3 dos 4 tipos: letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
- Troca Periódica:** As senhas devem ser alteradas a cada 90 dias, sem repetir as 5 últimas.
- Uso Pessoal:** Credenciais são individuais e intransferíveis. **Nunca compartilhe suas senhas, logins ou crachás.**
- Acesso Externo:** O uso de Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA) é obrigatório para acessar os sistemas fora da empresa.
- Bloqueio:** Sempre bloqueie seu computador ao se ausentar da sua mesa de trabalho.



Figura 22 - Cartilha de boas práticas página 2.

GESTÃO DE INCIDENTES

- O que reportar:** Identificação de dispositivos estranhos, e-mails de phishing, tentativas de personificação e problemas de funcionalidade.
- Como reportar:** Incidentes devem ser comunicados imediatamente à equipe de Segurança da Informação via e-mail ou presencialmente.

CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

- Compromisso:** Todo colaborador deve ler esta política e assinar um Termo de Compromisso e Ciência.
- Treinamentos:** A empresa realiza treinamentos semestrais obrigatórios e campanhas de simulação de phishing para avaliar nossa preparação.

PRECISA DE AJUDA?

Se precisar de ajuda ou identificar algo suspeito, utilize os canais abaixo:

 Telefone:
(31) 3456-7890

 E-mail:
suporte.ti@minasvalor.com

 Horários de Funcionamento:
Segunda a Sexta, das 8h às 18h



Minas Valor

IDENTIFICOU ALGO SUSPEITO?

-  Desconecte da rede
-  Não clique em links
-  Entre em contato com o Time de TI via e-mail ou telefone.



Lembre-se: O descumprimento destas normas pode resultar em sanções disciplinares. Em caso de dúvida, consulte a equipe de Tecnologia da Informação.

5.3. Análise de Vulnerabilidade dos Ambientes

Com base no framework *OWASP Top 10*, foram identificados potenciais vulnerabilidades nos ativos digitais da Minas Valor. A análise avalia os ambientes de forma independente e apresenta os cenários de exposição, o impacto corporativo e os controles de mitigação para cada falha encontrada.

5.3.1. Ambiente em Nuvem AWS: Windows Server

O servidor Windows Server hospedado na infraestrutura AWS atua como o núcleo de governança e diretório da rede corporativa por meio do *Active Directory Domain Services* (AD DS). Dada a sua criticidade no controle de acesso aos terminais bancários e na gestão unificada de credenciais, a exposição a falhas estruturais neste ambiente pode comprometer toda a topologia da organização. A seguir, detalha-se a análise de vulnerabilidades desta instância com base no OWASP Top 10.

5.3.1.1. Exposição de Portas de Gerenciamento (A02:2025 - Security Misconfiguration)

A configuração de instâncias em ambientes de nuvem inclui a configuração de *Security Groups*. No cenário avaliado, identificou-se a exposição de portas de gerenciamento remoto, especificamente a porta 3389, correspondente ao protocolo RDP (*Remote Desktop Protocol*)⁷, que se encontrava aberta para a internet pública. Essa falha arquitetural enquadra-se na categoria de configuração incorreta de segurança (A02:2025) do framework OWASP.

A manutenção pública desse serviço transforma o servidor de domínio em um alvo primário e constante para varreduras automatizadas, ataques de força bruta e invasões operadas por *ransomware*. O comprometimento desta instância concederia a agentes maliciosos o controle administrativo total sobre o *Active Directory*. Consequentemente, isso permitiria a manipulação irrestrita de políticas de rede, o vazamento de dados sensíveis de associados e a interrupção abrupta das operações financeiras.

‘Para mitigar definitivamente essa vulnerabilidade, a reconfiguração estrita das regras de entrada (*Inbound Rules*) no *Security Group* da AWS torna-se imperativa. O acesso à porta 3389 deve ser limitado mediante a técnica de *whitelisting*, liberando a conexão exclusivamente para os endereços IP estáticos dos administradores da infraestrutura. Preferencialmente, recomenda-

⁷ https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-rdpbcgr/5073f4ed-1e93-45e1-b039-6e30c385867c

se envelopar a administração do servidor por meio de uma VPN *Site-to-Site* ou do *AWS Systems Manager*, o que elimina por completo a necessidade de portas expostas para a rede externa.

5.3.1.2. Falhas no Registro e nos Alertas de Segurança (A09:2025 - Security Logging & Alerting Failures)

A operação de um servidor sem a implantação de um mecanismo de centralização e monitoramento ativo dos eventos de sistema constitui uma falha crítica de observabilidade. Em infraestruturas organizacionais, a ausência de um repositório central para a coleta de logs em tempo real é classificada pela OWASP como uma falha severa de registro e monitoramento de segurança (A09:2021).

Sem a devida auditoria contínua, incidentes de segurança, como tentativas repetidas de login falhas ou alterações furtivas nas Group Policy Objects (GPOs), passam completamente despercebidos pela equipe de tecnologia. O impacto direto dessa deficiência é a drástica redução na capacidade de resposta a incidentes, permitindo que potenciais invasores permaneçam ocultos no ambiente corporativo por longos períodos antes de serem detectados, o que inviabiliza qualquer análise forense ou mitigação ágil.

A resolução desse passivo técnico exige a implementação imediata de uma arquitetura de monitoramento centralizado. Recomenda-se a instalação e a configuração do agente do Amazon CloudWatch nativo no Windows Server, com o intuito de coletar, armazenar e correlacionar os logs de eventos de segurança, sistema e aplicação. Ademais, deve-se configurar alarmes automatizados projetados para notificar a equipe de infraestrutura diante de anomalias ou picos de métricas suspeitas.

5.3.1.3. Falhas de Autenticação (A07:2025 Authentication Failures)

Por padrão, sistemas de diretório recém-instalados podem tolerar políticas de senha excessivamente flexíveis ou carecer de mecanismos rígidos de bloqueio contra tentativas iterativas de adivinhação. Essa permissividade ou ausência de requisitos de complexidade para a criação e manutenção das credenciais corporativas configura uma falha clássica de identificação e autenticação (A07:2025), segundo os critérios estabelecidos pela OWASP.

A manutenção de senhas fracas ou previsíveis cria vetores de intrusão diretos, facilitando a execução de ataques de dicionário ou de *credential stuffing*⁸. A quebra de uma única credencial válida, mesmo de um usuário sem privilégios administrativos imediatos, pode ser utilizada

⁸ Ciberataque automatizado que usa combinações de senhas e logins vazados para invadir contas de usuários.

como porta de entrada para a movimentação lateral dentro da rede corporativa. A partir desse ponto, torna-se viável a escalção de privilégios e o acesso a sistemas financeiros críticos, rompendo gravemente o princípio fundamental da confidencialidade.

Esta vulnerabilidade, no entanto, foi ativamente mapeada e preventivamente resolvida ainda na fase de estruturação do domínio deste projeto. Conforme documentado previamente na seção de Governança, a mitigação consistiu na aplicação de uma diretriz rigorosa de segurança de senhas via Group Policy Objects (GPOs) aplicadas às Unidades Organizacionais (OUs). Essa medida impôs a exigência compulsória de complexidade de caracteres, a rotação periódica das credenciais e a ativação da política de bloqueio de conta (Account Lockout Policy) após um número predeterminado de falhas, garantindo aderência estrita às exigências normativas do setor.

5.3.2. Ambiente Virtualizado Local: Oracle VM VirtualBox (Ubuntu Server)

A infraestrutura mantida localmente via Oracle VM VirtualBox desempenha um papel crítico na arquitetura híbrida da cooperativa, hospedando a aplicação web institucional baseada no servidor Nginx. Ao contrário do ambiente em nuvem gerido por Security Groups da AWS, a segurança on-premise exige o endurecimento direto do sistema operacional e o controle rigoroso dos serviços de perímetro. A auditoria técnica desta instância combinou a varredura externa via *Nmap*⁹ com a inspeção interna via *Lynis*¹⁰, revelando as falhas críticas detalhadas a seguir.

5.3.2.1. Exposição de Perímetro e Vazamento de Informações (A02:2025 - Security Misconfiguration)

A análise ativa de perímetro, conduzida através da execução do comando `nmap -sS -sV -O 192.168.100.200`, identificou duas vertentes críticas de configuração incorreta (A02:2025). Primeiramente, constatou-se a ausência de um firewall local ativo, visto que os serviços SSH (porta 22) e HTTP (porta 80) encontram-se no estado open, recebendo tráfego irrestrito da rede lógica. Em segundo lugar, impulsionado pela diretiva de detecção de versão (-sV), o Nmap capturou o vazamento explícito da assinatura do servidor web no cabeçalho HTTP, retornando a string exata `nginx 1.18.0 (Ubuntu)`.

⁹ <https://nmap.org>

¹⁰ <https://cisofy.com/lynis/>

A convergência dessas falhas transforma a máquina virtual em um alvo altamente suscetível. A ausência de filtragem de pacotes facilita ataques de força bruta no gerenciamento remoto, enquanto o vazamento da versão entrega inteligência passiva para a busca de exploits específicos em catálogos de CVEs. A mitigação permanente exige uma abordagem em duas frentes: a ativação do Uncomplicated Firewall (UFW) com política de default deny (autorizando estritamente as portas 80/443 e limitando a porta 22 via IP) e a edição do arquivo `/etc/nginx/nginx.conf` para incluir a diretiva `server_tokens off`;, ocultando a assinatura técnica das respostas.

5.3.2.2. Fragilidade nas Diretrizes de Retenção de Senhas Locais (A07:2025 - Authentication Failures)

A inspeção interna de conformidade, executada de forma automatizada por meio do comando `sudo lynis audit system`, realizou uma varredura profunda nas políticas do sistema operacional. As saídas geradas por esta ferramenta (sob os IDs de auditoria AUTH-9286 e AUTH-9230) atestaram que o Ubuntu foi provisionado com configurações padrão permissivas no que tange ao ciclo de vida das credenciais locais. O sistema não impõe uma idade máxima obrigatória para a expiração das senhas no arquivo `/etc/login.defs`, tampouco exige um número elevado de ciclos (rounds) para o algoritmo de hash criptográfico, enquadrando-se nas Falhas de Autenticação apontadas pela OWASP (A07:2025).

O impacto desta omissão em um servidor de aplicação corporativo é a perpetuação de credenciais enfraquecidas. A ausência de rotação forçada permite que senhas potencialmente comprometidas ou previsíveis permaneçam ativas ininterruptamente, enquanto algoritmos de hash operando com ciclos baixos tornam-se altamente suscetíveis a ataques de força bruta offline em caso de extração do arquivo `/etc/shadow`. Para mitigar esse risco estrutural, o arquivo de definições de login deve ser imediatamente editado, ajustando-se o parâmetro `PASS_MAX_DAYS` para impor a troca periódica e incrementando o valor de `SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS` para retardar computacionalmente a quebra das chaves, formalizando um padrão rigoroso de acesso à máquina virtual.

6. Desenvolvimento *Backend*

A aplicação Web da cooperativa Minas Valor foi constituída com .Net 10, seguindo o padrão MVC, e PostgreSQL como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). O sistema

possui 3 modelos usados nas tabelas do banco de dado: Contas Bancárias, Transações e Usuários. Os atributos de cada um e seus tipos estão descritos abaixo.

Conta Bancária

- Id: int
- Número da conta: string
- Banco de origem: enun (Águas da Prata, São João da Boa Vista, Bandeira do Sul, São José do Rio Pardo e Andradas)
- Saldo: decimal
- Criado em: DateTime
- Última atualização: DateTime
- Encerrado em: DateTime

Transação

- Id: int
- Operação: enum (saque, depósito e transferência)
- Valor: decimal
- Conta de origem: Conta Bancária (chave estrangeira)
- Conta de destino: Conta Bancária (chave estrangeira)
- Criado em: DateTime

Usuário

- Id: int
- Nome: string
- Email: string
- Senha: string
- Papel: enum (colaborador e cooperado)
- Criado em: DateTime

Para todos esses modelos foram criados a camada de servidor responsável por receber as requisições HTTP dos usuários chamada de *controller*. As *controllers* de Conta Bancária

e de Usuário possuem as operações completas de Criar (*Create*), Ler (*Read*), Atualizar (*Update*) e Excluir (*Delete*) chamadas de CRUD.

A operação de Deletar para Conta Bancária difere do Deletar Usuário, onde realmente a instancia do usuário excluído é removido do banco de dados. Para Conta Bancária, Deletar significa encerrar conta atualizando o atributo “Encerrado em” com o momento da operação. Assim, a Minas Valor consegue gerenciar contas ativas e contas encerradas.

A *controller* de Transação não possui um CRUD completa e sim os métodos:

- Depósito: soma o saldo da Conta Bancária com o valor da operação
- Saque: subtrai do saldo da Conta Bancária o valor da operação
- Transferência: soma o saldo da conta bancária de destino com o valor da operação e subtrai o saldo da conta bancária de origem com o valor da operação

Ao fazer saque, depósito ou transferência, uma nova instancia de Transação é criada no banco de dados. Para esse contexto, atualizar e deletar uma Transação é inviável pois uma transação bancária não pode ser desfeita para manter o histórico correto e verossímil de cada Conta Bancária.

A *controller* de Usuário possuem métodos adicionais de *Login* e *Logout* que permitem o gerenciamento de autenticação e autorização do sistema. Os usuários só podem realizar as ações que envolve Conta Bancária, Transação e Usuário se estiverem logados no sistema.

Além disso foi criada a camada de interface com usuário, chamada de *view*. Cada método CRUD das *controllers* possuem uma *view* dedicada que só podem ser acessadas se o usuário estiver logado, sendo ele redirecionado para *view* de acesso negado caso manipule a URL do Browser para acessar uma *view* que precisa de autorização sem estar logado no sistema.

Por fim, a *landing page* criada previamente foi utilizada como a *view* de *home* do sistema. As *views* principais podem ser observadas nas Figuras a seguir.

Figura 23 - Página *Home*.



Figura 24 - Página de Login

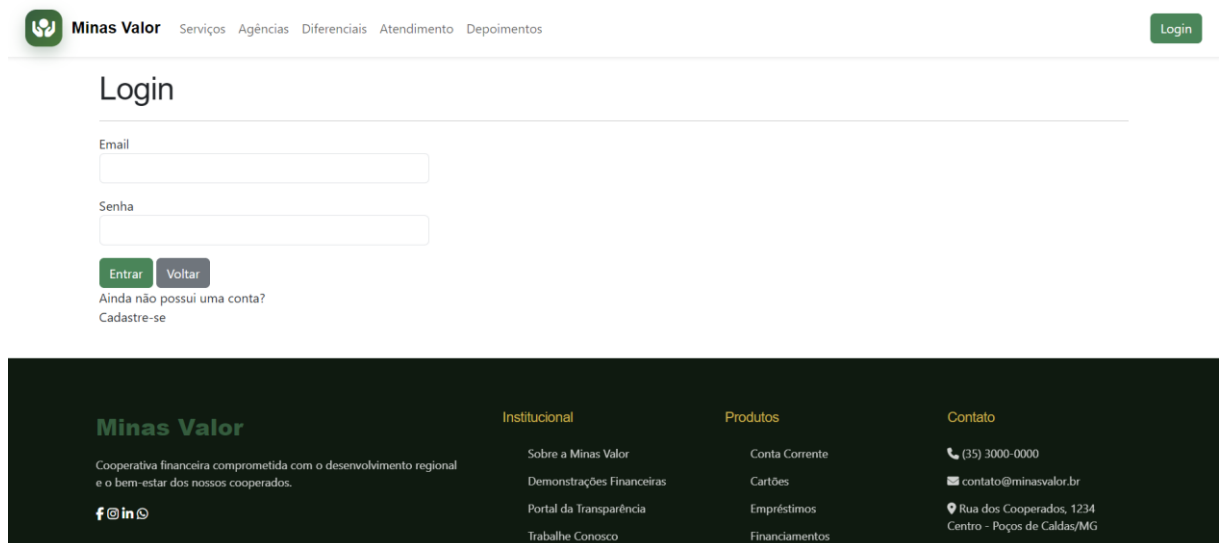


Figura 25 - Página de Contas Bancárias


Minas Valor
Contas Bancárias
Clientes

Bem-vindo(a), **Ádria Tavares** [Logout](#)

Contas bancárias cadastradas

+ Criar nova conta

Número da conta	Banco de origem	Status	Ações
123456-0	São João da Boa Vista	Conta fechada em 05/06/2026	Detalhes Editar Excluir
123456-1	Andradas	Conta Ativa	Detalhes Editar Excluir
142536-7	São João da Boa Vista	Conta Ativa	Detalhes Editar Excluir
916235-8	Bandeira do Sul	Conta Ativa	Detalhes Editar Excluir
718293-5	Poços de Caldas	Conta Ativa	Detalhes Editar Excluir

Minas Valor
Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.

Institucional
[Sobre a Minas Valor](#)
[Demonstrações Financeiras](#)
[Portal da Transparência](#)

Produtos
[Conta Corrente](#)
[Cartões](#)
[Empréstimos](#)

Contato
(35) 3000-0000
contato@minasvalor.br
Rua dos Cooperados, 1234

Figura 26 - Página de Criar Conta Bancária


Minas Valor
Contas Bancárias
Clientes

Bem-vindo(a), **Ádria Tavares** [Logout](#)

Criar nova conta

AccountIdentifier

AccountBranch

[Salvar](#)
[Cancelar](#)

Minas Valor
Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.

Institucional
[Sobre a Minas Valor](#)
[Demonstrações Financeiras](#)
[Portal da Transparência](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Ouvidoria](#)

Produtos
[Conta Corrente](#)
[Cartões](#)
[Empréstimos](#)
[Financiamentos](#)
[Consórcios](#)
[Seguros](#)

Contato
(35) 3000-0000
contato@minasvalor.br
Rua dos Cooperados, 1234
Centro - Poços de Caldas/MG
Seg a Sex: 10h às 16h

Figura 27 - Página de Detalhes de Conta Bancária

**Minas Valor** [Contas Bancárias](#) [Clientes](#)

Bem-vindo(a), **Ádria Tavares** [Logout](#)

Relatório da Conta Bancária [Editar](#)

Número da conta: 123456-1

Banco: Andradadas

Saldo: R\$ 91,50

Conta criada em: 05/06/2026 13:09

Última atualização: 07/06/2026

Status: Conta Ativa

Extrato

Descrição	Valor	Data
Transferência enviada para 142536-7	-R\$ 30,00	07/06/2026 13:14
Saque	-R\$ 28,50	07/06/2026 13:14
Depósito	+R\$ 150,00	07/06/2026 13:11

[Saque](#) [Depósito](#) [Transferência](#) [Voltar](#)

Figura 28 - Página de Editar Conta Bancária

**Minas Valor** [Contas Bancárias](#) [Clientes](#)

Bem-vindo(a), **Ádria Tavares** [Logout](#)

Editar Conta Bancária

Número da conta
123456-1

Banco de origem
Andradadas

Última atualização
07/06/2026 13:14:39,782

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Minas Valor

Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.

[f](#) [in](#) [@](#)

Institucional

[Sobre a Minas Valor](#)
[Demonstrações Financeiras](#)
[Portal da Transparência](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Ouvidoria](#)

Produtos

[Conta Corrente](#)
[Cartões](#)
[Empréstimos](#)
[Financiamentos](#)
[Consórcios](#)
[Seguros](#)

Contato

[\(35\) 3000-0000](#)
contato@minasvalor.br
[Rua dos Cooperados, 1234](#)
[Centro - Poços de Caldas/MG](#)
[Seg a Sex: 10h às 16h](#)

Figura 29 - Página de Encerrar Conta Bancária


Minas Valor
Contas Bancárias
Clientes

Bem-vindo(a), **Ádria Tavares** [Logout](#)

Encerrar Conta Bancária

Tem certeza de que você quer encerrar esta conta bancária?

Número da conta: 123456-1

Banco: Andradadas

Saldo atual: R\$ 91,50

Conta criada em: 05/06/2026 13:09

Última atualização: 07/06/2026

Status: Conta Ativa

[Confirmar Encerramento](#)
[Cancelar](#)

Minas Valor

Institucional
Produtos
Contato

Figura 30 - Página de Usuários


Minas Valor
Contas Bancárias
Clientes

Bem-vindo(a), **Ádria Tavares** [Logout](#)

Usuários cadastrados

+ Criar novo usuário

Nome	Email	Tipo de usuário	Ações
Ádria Tavares	adria.tavares28@gmail.com	Colaborador	Detalhes Editar Excluir
Sofia Pitta Sesso	sofia@pitta.com	Cooperado	Detalhes Editar Excluir

Minas Valor
Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.
f @ in

Institucional

Sobre a Minas Valor
Demonstrações Financeiras
Portal da Transparência
Trabalhe Conosco
Ouvidoria

Produtos

Conta Corrente
Cartões
Empréstimos
Financiamentos
Consórcios
Seguros

Contato

(35) 3000-0000
contato@minasvalor.br
Rua dos Cooperados, 1234
Centro - Poços de Caldas/MG
Seg a Sex: 10h às 16h

Figura 31 - Página de Detalhes de Usuário


Minas Valor
Contas Bancárias
Clientes

Bem-vindo(a), **Ádria Tavares**
Logout

Informações do usuário
Editar

Nome: Ádria Tavares

Email: adria.tavares28@gmail.com

Papel: Colaborador

Usuário criado em: 10/06/2026 11:18

Voltar

Minas Valor
Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.
f @ in

Institucional
Sobre a Minas Valor
Demonstrações Financeiras
Portal da Transparência
Trabalhe Conosco

Produtos
Conta Corrente
Cartões
Empréstimos
Financiamentos

Contato
(35) 3000-0000
contato@minasvalor.br
Rua dos Cooperados, 1234
Centro - Poços de Caldas/MG
Seg a Sex: 10h às 16h

Figura 32 - Página de Editar Usuário


Minas Valor
Contas Bancárias
Clientes

Bem-vindo(a), **Ádria Tavares**
Logout

Editar Usuário

Nome

Sofia Pitta Sesso

Email

sofia@pitta.com

Senha

Tipo de usuário

Cooperado

Salvar
Cancelar

Minas Valor
Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.
f @ in

Institucional
Sobre a Minas Valor
Demonstrações Financeiras
Portal da Transparência
Trabalhe Conosco

Produtos
Conta Corrente
Cartões
Empréstimos
Financiamentos

Contato
(35) 3000-0000
contato@minasvalor.br
Rua dos Cooperados, 1234
Centro - Poços de Caldas/MG

Figura 33 - Página de Deletar Usuário


Minas Valor
Contas Bancárias
Clientes

Bem-vindo(a), Ádria Tavares
Logout

Remover usuário do sistema

Remover usuário

Nome: Ádria Tavares

Email: adria.tavares28@gmail.com

Papel: Colaborador

Usuário criado em: 10/06/2026 11:18

Confirmar
Cancelar

Minas Valor
Cooperativa financeira comprometida com o desenvolvimento regional e o bem-estar dos nossos cooperados.

Institucional
Sobre a Minas Valor
Demonstrações Financeiras
Política de Transparência

Produtos
Conta Corrente
Cartões
Fundamentos

Contato
(35) 3000-0000
contato@minasvalor.br
R. ... 4334

7. Considerações Finais

O presente trabalho alcançou o objetivo planejar, prototipar, documentar e implementar uma infraestrutura de rede completa para a cooperativa bancária fictícia Minas Valor, abrangendo sua matriz em Poços de Caldas e cinco filiais distribuídas em cidades do interior de Minas Gerais. A partir da contextualização do cenário e da definição da estrutura organizacional, foi possível desenvolver uma solução tecnológica que atende às necessidades específicas de uma instituição financeira cooperativista, alinhada aos princípios de segurança, eficiência e escalabilidade.

A utilização do software Cisco Packet Tracer para a prototipagem lógica da rede mostrou-se fundamental para validar a topologia proposta, o plano de endereçamento IPv4 e a comunicação entre os ativos de rede antes da implantação física, mitigando riscos e otimizando o planejamento financeiro. A segmentação departamental adotada na matriz e o padrão rigoroso definido para as filiais demonstram o compromisso do projeto com a organização e o controle da infraestrutura.

A estratégia híbrida de infraestrutura, combinando a computação em nuvem via AWS para o servidor de diretório e governança (Active Directory) e a virtualização local via Oracle VM VirtualBox para o servidor de aplicação, revelou-se adequada para o contexto da cooperativa. Essa abordagem permitiu centralizar a gestão de identidades e acessos na nuvem, garantindo disponibilidade e segurança, ao mesmo tempo em que ofereceu flexibilidade e isolamento para os serviços de aplicação hospedados localmente.

O uso do Zabbix como ferramenta de monitoramento e gerência de redes foi essencial para garantir a visibilidade e o controle sobre o desempenho dos servidores. Os gráficos de utilização

de CPU, memória e espaço em disco permitiram identificar padrões de consumo, gargalos e necessidades de ajuste, como o elevado uso de memória física no servidor Windows Server hospedado na AWS, que requer análise e possível realocação de recursos.

Em relação à segurança, a elaboração da Política de Segurança da Informação e da respectiva Cartilha de Boas Práticas formalizou as diretrizes de governança e fomentou a conscientização organizacional, elementos fundamentais para uma instituição financeira. Além disso, a análise de vulnerabilidades baseada no framework OWASP Top 10 identificou falhas críticas nos ambientes em nuvem e virtualizado, como a exposição indevida de portas de gerenciamento, a ausência de monitoramento centralizado de logs e configurações permissivas de senhas. As medidas de mitigação propostas e implementadas, como o whitelisting de IPs, a ativação de firewalls locais e o endurecimento das políticas de autenticação, demonstram o compromisso do projeto com a resiliência e a proteção dos ativos digitais.

Por fim, o desenvolvimento backend da aplicação web, construída com .NET 10, MVC e PostgreSQL, concretizou a visão de um sistema bancário funcional, integrando os conceitos de autenticação, autorização e operações financeiras (depósito, saque e transferência).

Assim, o desenvolvimento do projeto da cooperativa bancária Minas Valor permitiu a integração de conceitos fundamentais das áreas de sistemas de informação, desenvolvimento web e segurança da informação em um contexto prático e aplicado, demonstrando como soluções tecnológicas bem planejadas podem apoiar sua gestão eficiente e segura de empresas.

8. Apresentação e Github

Link da apresentação no youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=D6wCxFwcXDg>

Link do GitHub: <https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PMV-SI/pmv-si-2026-1-pe5-t3-minas-valor-cooperativa-bancaria/tree/main>

Referências Bibliográficas

- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Cooperativa de crédito. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/cooperativacredito>. Acesso em: 10 mar. 2026.
- HOSTGATOR. O que é Zabbix: conheça a ferramenta open source de monitoramento. Disponível em: <https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-e-zabbix/>. Acesso em: 19 maio 2026.
- ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS (OCB). Conheça o Coop. Disponível em: <https://somos.coop.br/conheca-o-coop/>. Acesso em: 10 mar. 2026.
- ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS (OCB). Anuário do cooperativismo brasileiro. Disponível em: <https://somoscooperativismo.coop.br/anuario>. Acesso em: 11 mar. 2026.
- REKHTER, Y. et al. Address Allocation for Private Internets. [S. l.]: IETF, 1996. Request for Comments (RFC) 1918. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918.txt>. Acesso em: 27 abr. 2026.
- VIDEIRA, Sandra Lucia. Mudanças no panorama financeiro do Brasil: o crescimento das cooperativas de crédito pela lente geográfica. Para Onde!?, Porto Alegre, v. 19, n. 1, p. 96–118, 2025. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/paraonde/article/view/139610/96166>. Acesso em: 11 mar. 2026.
- VIREIRA, Lucas Penteado; MOROZINI, Fernando. Análise dos relatórios financeiros como indicadores de desenvolvimento local: estudo de caso de uma cooperativa de crédito. Revista DELOS – Desarrollo Local Sostenible, v. 18, n. 73, 2025. Disponível em: <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/7016/3804>. Acesso em: 10 mar. 2026.